

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«КУБАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(ФГБОУ ВО «КубГУ»)

Факультет компьютерных технологий и прикладной математики
Кафедра информационных технологий

**ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ № 4 по теме «Управление
пользователями и группами»
по дисциплине
«Операционные системы»**

Выполнил студент группы МО-32/2 _____ В.И.Яценко

Направление подготовки 02.03.03 Математическое обеспечение и
администрирование информационных систем
Курс 3

Отчет принял _____ А.А. Полупанов

Краснодар
2025 г.

1.Сравнивая содержимое файлов /etc/nsswitch.conf на разных компьютерах, вы сможете заметить, что на обычном компьютере используются только локальные базы, которые обозначаются как file и db, а на доменных компьютерах появляется дополнительный источник sss, который позволяет извлекать информацию из домена через службу SSSD (рисунок 1).

```
astroadmin@dc-1:~$ cat /etc/nsswitch.conf
# /etc/nsswitch.conf
#
# Example configuration of GNU Name Service Switch functionality.
# If you have the `glibc-doc-reference' and `info' packages installed, try:
# `info libc "Name Service Switch"' for information about this file.

passwd:          compat
group:           compat
shadow:          compat

hosts:           files dns
networks:        files

protocols:       db files
services:        db files
ethers:          db files
rpc:             db files

netgroup:        nis
astroadmin@dc-1:~$
```

Рисунок 1 – содержимое /etc/nsswitch.conf

2. В файле /etc/passwd хранятся данные об учетных записях пользователей. Это текстовый файл, информация в котором хранится в табличном виде, а разделителем столбцов является символ двоеточия «:». Первая строка, как правило, содержит учетную запись суперпользователя root, а новые учетные записи добавляются в конец файла (рисунок 2)

```
astroadmin@dc-1:~$ cat /etc/passwd | head
root:x:0:0:root:/root:/bin/bash
daemon:x:1:1:daemon:/usr/sbin:/usr/sbin/nologin
bin:x:2:2:bin:/bin:/usr/sbin/nologin
sys:x:3:3:sys:/dev:/usr/sbin/nologin
sync:x:4:65534:sync:/bin:/bin/sync
games:x:5:60:games:/usr/games:/usr/sbin/nologin
man:x:6:12:man:/var/cache/man:/usr/sbin/nologin
lp:x:7:7:lp:/var/spool/lpd:/usr/sbin/nologin
mail:x:8:8:mail:/var/mail:/usr/sbin/nologin
news:x:9:9:news:/var/spool/news:/usr/sbin/nologin
astroadmin@dc-1:~$ grep 1000 /etc/passwd
astroadmin:x:1000:1000:astroadmin,,,:/home/astroadmin:/bin/bash
astroadmin@dc-1:~$
```

Рисунок 2 – содержимое /etc/passwd

3.Список установленных в системе оболочек можно посмотреть в файле /etc/shells (рисунок 3)

```
astroadmin@dc-1:~$ cat /etc/shells
# /etc/shells: valid login shells
/bin/sh
/bin/bash
/usr/bin/bash
/bin/rbash
/usr/bin/rbash
/bin/dash
/usr/bin/dash
```

Рисунок 3 – список установленных в системе оболочек

4.Файл /etc/shadow содержит хеши паролей пользователей, поэтому доступ к нему должен быть только у суперпользователя. Для просмотра файла необходимо воспользоваться командой повышения привилегий sudo (рисунок 4)

```
astroadmin@dc-1:~$ sudo -i
[sudo] пароль гня astroadmin:
root@dc-1:~# cat /etc/shadow | head
root:!:20358:0:99999:7:::
daemon:!:20358:0:99999:7:::
bin:!:20358:0:99999:7:::
sys:!:20358:0:99999:7:::
sync:!:20358:0:99999:7:::
games:!:20358:0:99999:7:::
man:!:20358:0:99999:7:::
lp:!:20358:0:99999:7:::
mail:!:20358:0:99999:7:::
news:!:20358:0:99999:7:::
root@dc-1:~# cat /etc/shadow | grep sa
messagebus:!:20358:0:99999:7:::
```

Рисунок 4 – команда повышения привилегий

5.Файл /etc/group содержит информацию о группах, зарегистрированных в системе, включая информацию об участниках этих групп (рисунок 5)

```

astroadmin@dc-1:~$ cat /etc/group | head -n 25 | tail
fax:x:21:
voice:x:22:
cdrom:x:24:astroadmin
floppy:x:25:astroadmin
tape:x:26:
sudo:x:27:
audio:x:29:pulse,astroadmin
dip:x:30:astroadmin
www-data:x:33:
backup:x:34:
astroadmin@dc-1:~$ grep astroadmin /etc/group
cdrom:x:24:astroadmin
floppy:x:25:astroadmin
audio:x:29:pulse,astroadmin
dip:x:30:astroadmin
video:x:44:astroadmin
plugdev:x:46:astroadmin
kvm:x:107:astroadmin
netdev:x:109:astroadmin
lpadmin:x:113:astroadmin
scanner:x:114:astroadmin
astra-console:x:333:astroadmin
libvirt:x:124:astroadmin
libvirt-qemu:x:64055:libvirt-qemu,astroadmin
astroadmin:x:1000:
astra-admin:x:1001:astroadmin

```

Рисунок 5 – содержимое /etc/group

6. Файл /etc/gshadow хранит информацию о паролях локальных групп. Доступ к этому файлу есть только у суперпользователя, поэтому для его просмотра необходимо воспользоваться командой повышения привилегий sudo (рисунок 6)

```

astroadmin@dc-1:~$ sudo cat /etc/gshadow | head
root:*:*
daemon:*:*
bin:*:*
sys:*:*
adm:*::logcheck
tty:*:*
disk:*:*
lp:*:*
mail:*:*
news:*:*
astroadmin@dc-1:~$ sudo cat /etc/gshadow | grep astroadmin
cdrom:*::astroadmin
floppy:*::astroadmin
audio:*::pulse,astroadmin
dip:*::astroadmin
video:*::astroadmin
plugdev:*::astroadmin
kvm:*::astroadmin
netdev:*::astroadmin
lpadmin:*::astroadmin
scanner:*::astroadmin
astra-console:*::astroadmin
libvirt:*::astroadmin
libvirt-qemu:*::libvirt-qemu,astroadmin
astroadmin:*::
astra-admin:*::astroadmin
astroadmin@dc-1:~$

```

Рисунок 6 – содержимое /etc/gshadow

7.Список учетных записей можно посмотреть в файле /etc/passwd (рисунок 7)

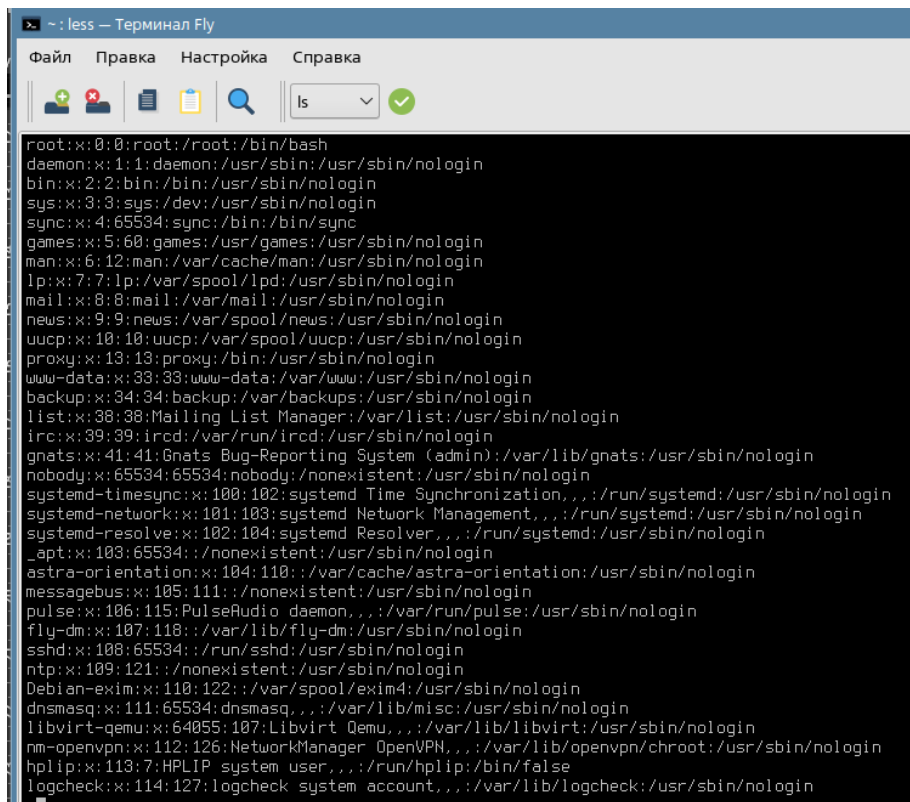


Рисунок 7 – список учетных записей

8.Проверить, существует ли пользователь, и вывести по нему информацию можно командой id (рисунок 8)

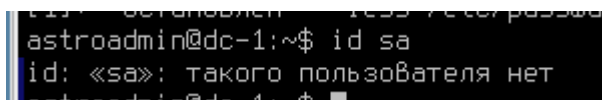


Рисунок 8 – проверка существования

9.Команда getent отображает записи из любой базы данных, которая поддерживается библиотеками NSS. С помощью неё можно получить информацию как о пользователе, так и о группе или пароле (рисунок 9)

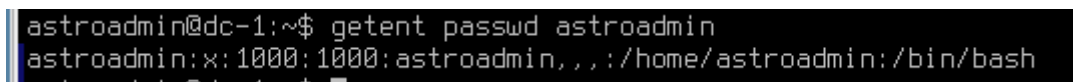


Рисунок 9 – команда getent

10.Утилита lslogins позволяет вывести информацию об учетных записях пользователей, атрибутах паролей и информацию о сеансах (рисунок 10)

```
astroadmin@dc-1:~$ lslogins | tail -n 5
115 avahi 2 Avahi mDNS daemon,,
999 systemd-coredump 0 systemd Core Dumper
1000 astroadmin 32 23:48 astroadmin,,
64055 libvirt-qemu 0 Libvirt Qemu,,
65534 nobody 0 nobody
astroadmin@dc-1:~$
```

Рисунок 20 – утилита lslogins

11. При использовании команды `useradd -D` в выводе будут отражены настройки по умолчанию, применяемые при создании пользователя (рисунок 11)

```
astroadmin@dc-1:~$ sudo useradd -D
GROUP=100
HOME=/home
INACTIVE=-1
EXPIRE=
SHELL=/bin/sh
SKEL=/etc/skel
CREATE_MAIL_SPOOL=no
```

Рисунок 31 – команда `useradd -D`

12. При необходимости домашний каталог может быть создан не в стандартной директории `/home`, а в любой другой. Для этого необходимо:

1. Опционально: создать родительский каталог для домашнего каталога будущего пользователя (пустой каталог)

2. Создать пользователя с домашним каталогом в требуемой директории (рисунок 12,13,14)

```
astroadmin@dc-1:~$ sudo mkdir -p /users
astroadmin@dc-1:~$ sudo useradd -d /users/user1 -m user1
astroadmin@dc-1:~$
```

Рисунок 42 – создание каталога

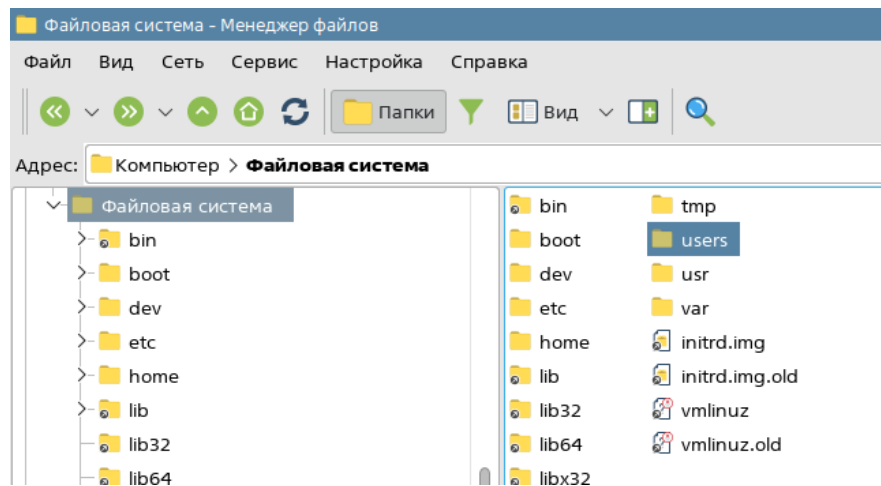


Рисунок 53 – папка users в домашнем каталоге

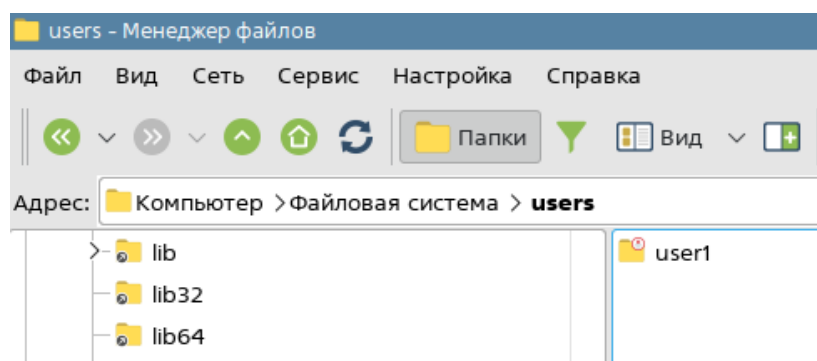


Рисунок 64 – добавленный user1

13. Создадим несколько новых пользователей с заданными параметрами. Пароль для тестовых пользователей зададим BStdS23x. Создадим простого пользователя user1 (рисунок 15,16,17,18,19)

```
astroadmin@dc-1:~$ sudo useradd -m -s /bin/bash user1
useradd: пользователь «user1» уже существует
astroadmin@dc-1:~$ sudo passwd user1
Новый пароль :
Повторите ввод нового пароля :
passwd: пароль успешно обновлён
```

Рисунок 75 – создание user1

Создадим простого пользователя user2:

```
astroadmin@dc-1:~$ sudo useradd -m -s /bin/bash user2
astroadmin@dc-1:~$ sudo passwd user2
Новый пароль :
Повторите ввод нового пароля :
passwd: пароль успешно обновлён
astroadmin@dc-1:~$
```

Рисунок 86 – создание user2

Создадим администратора admin1:

```
astroadmin@dc-1:~$ sudo useradd -m -G astra-admin -s /bin/bash admin1
astroadmin@dc-1:~$ sudo passwd admin1
Новый пароль :
Повторите ввод нового пароля :
passwd: пароль успешно обновлён
```

Рисунок 17 – создание admin1

Создадим группу developers (подробнее о создании групп будет рассказано далее) с GID 1200:

```
astroadmin@dc-1:~$ sudo groupadd developers -g 1200
```

Рисунок 18 – создание группы developers

Создадим пользователя user3 с заданными UID и GID

```
astroadmin@dc-1:~$ sudo useradd -m -u 1150 -g 1200 -s /bin/bash user3
astroadmin@dc-1:~$ sudo passwd user3
Новый пароль :
Повторите ввод нового пароля :
passwd: пароль успешно обновлён
```

Рисунок 19 – создание user3

Ответ: нет, группа user3 не была создана для пользователя user3, поскольку при создании пользователя user3 использовалась команда, где был указан ключ -g 1200, указывающий, что пользователь user3 должен быть добавлен в существующую группу с GID 1200, которая была создана ранее.

Ответ: Для пользователя user3 была выбрана оболочка /bin/bash, потому что в команде создания пользователя явно указан параметр -s /bin/bash, который задаст командную оболочку для пользователя.

14. Команда adduser – это Perl-скрипт для команд useradd и usermod, убедиться в этом поможет команда file /usr/sbin/adduser. У этого скрипта есть свои конфигурационные файлы:

- 1) /etc/adduser.conf – основной конфигурационный файл;
- 2) /usr/local/sbin/adduser.local – по своей сути является скриптом sh для настройки нового пользователя. Если этот файл существует, то он будет запущен сразу после создания учётной записи пользователя, чтобы выполнить необходимые локальные настройки. Команда adduser в отличие от useradd по умолчанию назначает пользователю командную оболочку /bin/bash (параметр DSHELL). В параметре EXTRA_GROUPS указываются дополнительные группы, в которые должен быть включен новый пользователь. При

использовании useradd группы надо указывать явно с помощью параметра -G.
(рисунок 20)

```
astroadmin@dc-1:~$ cat /etc/adduser.conf
# /etc/adduser.conf: 'adduser' configuration.
# See adduser(8) and adduser.conf(5) for full documentation.

# The DSHELL variable specifies the default login shell on your
# system.
DSHELL=/bin/bash

# The DHOME variable specifies the directory containing users' home
# directories.
DHOME=/home

# If GROUPTHOMES is "yes", then the home directories will be created as
# /home/groupname/user.
GROUPTHOMES=no

# If LETTERHOMES is "yes", then the created home directories will have
# an extra directory - the first letter of the user name. For example:
# /home/u/user.
LETTERHOMES=no

# The SKEL variable specifies the directory containing "skeletal" user
# files; in other words, files such as a sample .profile that will be
# copied to the new user's home directory when it is created.
SKEL=/etc/skel

# FIRST_SYSTEM_UID to LAST_SYSTEM_UID inclusive is the range for UIDs
# for dynamically allocated administrative and system accounts/groups.
# Please note that system software, such as the users allocated by the base-passwd
# package, may assume that UIDs less than 100 are unallocated.
FIRST_SYSTEM_UID=100
LAST_SYSTEM_UID=999
```

Рисунок 20 – /etc/adduser.conf – основной конфигурационный файл;

15. При запуске adduser запрашивает дополнительную информацию о пользователе (рисунок 21)

```
astroadmin@dc-1:~$ sudo adduser testuser
Добавляется пользователь «testuser» ...
Добавляется новая группа «testuser» (1005) ...
Добавляется новый пользователь «testuser» (1004) в группу «testuser» ...
Создаётся домашний каталог «/home/testuser» ...
Копирование файлов из «/etc/skel» ...
Новый пароль :
Повторите ввод нового пароля :
passwd: пароль успешно обновлён
Изменение информации о пользователе testuser
Введите новое значение или нажмите ENTER для выбора значения по умолчанию
  Полное имя []: testuser
  Номер комнаты []: 1
  Рабочий телефон []: 88005553535
  Домашний телефон []: 88005553535
  Другое []: -
Данная информация корректна? [Y/n] n
Изменение информации о пользователе testuser
```

Рисунок 21 – запуск adduser

16. Для изменения основной группы необходим ключ -g. Создадим группу user3 с GID=1150 и назначим её в качестве основной для пользователя user3 (рисунок 22)

```
astroadmin@dc-1:~$ sudo groupadd -g 1150 user3
astroadmin@dc-1:~$ sudo usermod -g user3 user3
astroadmin@dc-1:~$ id user3
uid=1150(user3) gid=1150(user3) группы=1150(user3)
astroadmin@dc-1:~$
```

Рисунок 22 – изменение основной группы с ключ -g

17. Командой `usermod` можно добавить пользователя в дополнительную группу. Добавим пользователя `user3` в группы `developers` и `adm`. Когда мы используем ключ `-G`, нам необходимо перечислить все текущие группы пользователя, кроме группы по умолчанию, и добавить к этому списку все группы, в которые его необходимо включить. В противном случае пользователь будет исключен из всех текущих групп, т.к. они не были перечислены. Но если в дополнение к ключу `-G` использовать ключ `-a`, то можно будет не указывать список текущих групп, и пользователь не будет из них исключен. Для наглядности сделаем это в 2 этапа. У пользователя `user3` сейчас нет ни одной дополнительной группы, и мы применим ключ `-G` для добавления его в группу `developers`, а затем добавим его еще и в группу `adm`, воспользовавшись ключами `-a` и `-G` (рисунок 23):

```
astroadmin@dc-1:~$ sudo usermod -G developers user3
astroadmin@dc-1:~$ id user3
uid=1150(user3) gid=1150(user3) группы=1150(user3),1200(developers)
astroadmin@dc-1:~$ sudo usermod -a -G adm user3
astroadmin@dc-1:~$ id user3
uid=1150(user3) gid=1150(user3) группы=1150(user3),4(adm),1200(developers)
astroadmin@dc-1:~$
```

Рисунок 23 – применение `-G` и `-a` для добавления в группу

18. Для исключения пользователя из всех дополнительных групп необходимо задать пустые кавычки после ключа `-G` (рисунок 24):

```
astroadmin@dc-1:~$ sudo usermod -G developers,adm user3
astroadmin@dc-1:~$ id user3
uid=1150(user3) gid=1150(user3) группы=1150(user3),4(adm),1200(developers)
astroadmin@dc-1:~$ sudo usermod -G "" user3
astroadmin@dc-1:~$ id user3
uid=1150(user3) gid=1150(user3) группы=1150(user3)
```

Рисунок 24 – исключение пользователя

19. Исключить пользователя из группы в явном виде также можно командой `deluser` и синтаксис команды в таком случае будет: `deluser <пользователь><группа>` (рисунок 25)

```
astroadmin@dc-1:~$ groups user3
user3 : user3 developers
astroadmin@dc-1:~$ sudo deluser user3 developers
Удаляется пользователь «user3» из группы «developers» ...
Готово.
astroadmin@dc-1:~$ groups user3
user3 : user3
astroadmin@dc-1:~$
```

Рисунок 25 – исключение пользователя

20. Перед изменением домашнего каталога пользователя во избежание потери данных в случае сбоя лучше сделать его резервное копирование с сохранением прав доступа командой `cp -rp <источник>/ <назначение>/`. Сделаем резервную копию домашнего каталога пользователя user3 (рисунок 26)

```
astroadmin@dc-1:~$ sudo cp -rp /home/user3 /home/user3_bkp
astroadmin@dc-1:~$ sudo ls -l /home/user3_bkp/
итого 4
drwxr-xr-x 2 user3 user3 4096 сен 27 18:22 Desktop
astroadmin@dc-1:~$
```

Рисунок 26 – резервное копирование

21. Для изменения домашнего каталога пользователя необходим ключ `-d`. Для создания нового домашнего каталога необходимо просто указать полный путь до него. Зададим новый каталог `/home/new_dir` для пользователя user3 (рисунок 27)

```
astroadmin@dc-1:~$ grep user3 /etc/passwd
user3:x:1150:1150:/:/home/user3:/bin/bash
astroadmin@dc-1:~$ sudo usermod -d /home/new-dir user3
astroadmin@dc-1:~$ grep user3 /etc/passwd
user3:x:1150:1150:/:/home/new-dir:/bin/bash
astroadmin@dc-1:~$ ls -l /home
итого 24
drwx----- 3 admin1      admin1      4096 сен 28 00:30 admin1
drwx----- 19 astroadmin  astroadmin  4096 сен 28 00:23 astroadmin
drwx----- 3 testuser   testuser   4096 сен 28 00:39 testuser
drwx----- 3 user2      user2      4096 сен 28 00:29 user2
drwx----- 3 user3      user3      4096 сен 28 00:32 user3
drwx----- 3 user3      user3      4096 сен 28 00:32 user3_bkp
astroadmin@dc-1:~$
```

Рисунок 27 – задание нового каталога

Как видим, в конфигурационный файл `/etc/passwd` были внесены изменения, был создан новый каталог `/home/new-dir`, файлы из старого каталога были скопированы в новый, а старый каталог удален.

22.Изменить оболочку пользователя можно ключом -s. Список доступных оболочек хранится в файле /etc/shells. Назначим пользователю user3 оболочку bash (рисунок 28)

```
astroadmin@dc-1:~$ cat /etc/shells
# /etc/shells: valid login shells
/bin/sh
/bin/bash
/usr/bin/bash
/bin/rbash
/usr/bin/rbash
/bin/dash
/usr/bin/dash
astroadmin@dc-1:~$ sudo usermod -s /bin/sh user3
astroadmin@dc-1:~$ getent passwd user3
user3:x:1150:1150::/home/new-dir:/bin/sh
astroadmin@dc-1:~$
```

Рисунок 28 – изменение оболочки

23.Для изменения UID пользователя необходимо воспользоваться ключом -u. Изменим UID пользователя user3 на 1010 (рисунок 29)

```
astroadmin@dc-1:~$ id user3
uid=1150(user3) gid=1150(user3) группы=1150(user3)
astroadmin@dc-1:~$ sudo usermod -u 1010 user3
astroadmin@dc-1:~$ id user3
uid=1010(user3) gid=1150(user3) группы=1150(user3)
astroadmin@dc-1:~$
```

Рисунок 29 – изменение UID

24.Изменить имя пользователя можно ключом -l (строчная L). Изменим имя пользователя admin1 на admin (рисунок 30)

```
astroadmin@dc-1:~$ sudo usermod -l admin admin1
astroadmin@dc-1:~$ ls /home
admin1  astroadmin  testuser  user2  user3  user3_bkp
```

Рисунок 30 – изменение имени

Однако при этом не происходит изменения имени домашнего каталога и группы по умолчанию.

25.Имя каталога может быть изменено сразу при выполнении команды или после с помощью ключей -m и -d (рисунок 31)

```
astroadmin@dc-1:~$ sudo usermod -l admin1 admin
astroadmin@dc-1:~$ sudo usermod -l admin admin1 -m -d /home/admin1
astroadmin@dc-1:~$ ls /home
admin1  astroadmin  testuser  user2  user3  user3_bkp
astroadmin@dc-1:~$ sudo groupmod -n admin admin1
astroadmin@dc-1:~$ id admin
uid=1003(admin) gid=1004(admin) группы=1004(admin),1001(astra-admin)
astroadmin@dc-1:~$
```

Рисунок 31 – изменение имени каталога

26. Чтобы заблокировать пользователю вход по паролю, необходимо воспользоваться ключом `-L`. При этом перед зашифрованным паролем пользователя в файле `/etc/shadow` добавляется восклицательный знак. Заблокируем пользователя `user3` (рисунок 32)

```
astroadmin@dc-1:~$ sudo grep user3 /etc/shadow
user3:$gost12512hash$K8drNI.99BTrkmb1$.gNSILgf2vr3U
:0:99999:7:::
astroadmin@dc-1:~$ sudo usermod -L user3
astroadmin@dc-1:~$ sudo grep user3 /etc/shadow
user3:!$gost12512hash$K8drNI.99BTrkmb1$.gNSILgf2vr3U
8:0:99999:7:::
```

Рисунок 32 – блокировка пользователя

27. Еще пользователя можно заблокировать командой `sudo passwd -l username`, а вывести информацию о состоянии учетной записи командой `sudo passwd -S username` (рисунок 33)

```
astroadmin@dc-1:~$ sudo passwd -l user3
passwd: информация об истечении срока действия пароля изменена.
astroadmin@dc-1:~$ sudo passwd -S user3
user3 L 09/27/2025 0 99999 7 -1
```

Рисунок 33 – блокировка пользователя

28. Однако другие способы входа, например, по сертификату все еще доступны пользователю. Чтобы полностью заблокировать пользователя, необходимо добавить параметр `--expiredate` со значением 1. Полностью заблокируем пользователя `user3` (рисунок 34)

```
astroadmin@dc-1:~$ sudo usermod -L --expiredate 1 user3
astroadmin@dc-1:~$ sudo grep user3 /etc/shadow
user3:!$gost12512hash$K8drNI.99BTrkmb1$.gNSILgf2vr3UjK9qn.b4oQF
8:0:99999:7::20359:
```

Рисунок 34 – полная блокировка пользователя

29. Для разблокировки входа по паролю необходимо воспользоваться ключом `-U`, а для полной разблокировки ключом `--expiredate` с пустыми кавычками `""`. Разблокируем пользователя `user3` (рисунок 35)

```
astroadmin@dc-1:~$ sudo grep user3 /etc/shadow
user3:$gost12512hash$K8drNI.99BTrkmb1$.gNSILgf2vr3UjK
:0:99999:7:::
```

Рисунок 35 – разблокировка пользователя

30. Можно задать определенную дату блокировки учетной записи с помощью ключа `--expiredate` в формате ГГГГ-ММ-ДД, а с помощью команды

chage с опцией -l (строчная L) посмотреть срок действия учетной записи и другие параметры (рисунок 36)

```
astroadmin@dc-1:~$ sudo usermod --expiredate 2025-12-31 user3
astroadmin@dc-1:~$ sudo chage -l user3
Последний раз пароль был изменён           : сен 27, 2025
Срок действия пароля истекает                : никогда
Пароль будет деактивирован через             : никогда
Срок действия учётной записи истекает        : дек 31, 2025
Минимальное количество дней между сменой пароля : 0
Максимальное количество дней между сменой пароля : 99999
Количество дней с предупреждением перед деактивацией пароля : 7
```

Рисунок 36 – дата блокировки

31. Запустим команду `sudo chfn admin` и в интерактивной форме заполним поля GECOS для учетной записи `admin`. Пользователь может самостоятельно менять эти поля у своей собственной учетной записи. Прав суперпользователя при этом не требуется (рисунок 37)

```
astroadmin@dc-1:~$ sudo chfn admin
Изменение информации о пользователе admin
Введите новое значение или нажмите ENTER для выбора значения по умолчанию
Полное имя []: тимон
Номер комнаты []: 10
Рабочий телефон []: 1233456
Домашний телефон []: 2343452
Другое []: -
chfn: имя «тимон» содержит не ASCII-символы
astroadmin@dc-1:~$ getent passwd admin
admin:x:1003:1004:тимон,10,1233456,2343452,-:/home/admin1:/bin/bash
astroadmin@dc-1:~$
```

Рисунок 37 – команда `sudo chfn admin`

Как видим, в файл `/etc/passwd` были внесены соответствующие изменения. Командой `chfn` можно менять и отдельные поля в GECOS. Например, ключом `-f` можно изменить полное имя, а ключом `-o` изменить поле «Другое». Полная справка по этой команде доступна через `man chfn` (рисунок 38)

```
astroadmin@dc-1:~$ sudo chfn -o "Linux администратор" admin
chfn: имя «тимон» содержит не ASCII-символы
chfn: в «Linux администратор» содержатся не ASCII-символы
astroadmin@dc-1:~$ getent passwd admin
admin:x:1003:1004:тимон,10,1233456,2343452,Linux администратор:/home/admin1:/bin/bash
astroadmin@dc-1:~$
```

Рисунок 38 – изменение полей

Теперь изменим значение GECOS с помощью ключа `-s` команды `usermod`. При этом нам необходимо передавать в кавычках 5 полей, разделенных запятой без пробелов, со следующими значениями соответственно: ФИО, номер

комнаты (или офиса), номер рабочего телефона, номер домашнего телефона, дополнительная информация. Добавим GECOS для учетной записи user3 (рисунок 39)

```
astroadmin@dc-1:~$ sudo usermod -c "пумба, 202, 34234234, 234231213, разработчик" user3
astroadmin@dc-1:~$ getent passwd user3
user3:x:1010:1150:пумба, 202, 34234234, 234231213, разработчик:/home/new-dir:/bin/sh
astroadmin@dc-1:~$
```

Рисунок 39 – изменение GECOS с помощью -c

32.Изменить параметры срока действия пароля учетной записи можно командой chage. Мы уже применяли её, когда просматривали этот параметр. Выведем текущие параметры пароля у пользователя admin и посмотрим те же параметры в файле /etc/shadow (рисунок 40)

```
astroadmin@dc-1:~$ sudo chage -l admin
Последний раз пароль был изменён           : сен 27, 2025
Срок действия пароля истекает                : никогда
Пароль будет деактивирован через              : никогда
Срок действия учётной записи истекает         : никогда
Минимальное количество дней между сменой пароля : 0
Максимальное количество дней между сменой пароля : 99999
Количество дней с предупреждением перед деактивацией пароля : 7
astroadmin@dc-1:~$ sudo grep -E ^admin /etc/shadow
admin:$gost12512hash$QQaUwg0Kaeh9fh09$HK4A2m4gCriytIxsbzz.WjKdmTpJ5PUDx5x0Z/8Bd3LG/
:0:99999:7:::
```

Рисунок 40 – изменение срока действия пароля

33.Чтобы поменять дату последнего изменения пароля, применяется ключ -d со значением в количестве дней с начала эпохи Unix (01.01.1970) или в формате ГГГГ-ММДД (рисунок 41)

```
astroadmin@dc-1:~$ sudo chage -d 2025-02-2 admin
astroadmin@dc-1:~$ sudo chage -l admin
Последний раз пароль был изменён           : фев 02, 2025
Срок действия пароля истекает                : никогда
Пароль будет деактивирован через              : никогда
Срок действия учётной записи истекает         : никогда
Минимальное количество дней между сменой пароля : 0
Максимальное количество дней между сменой пароля : 99999
Количество дней с предупреждением перед деактивацией пароля : 7
astroadmin@dc-1:~$
```

Рисунок 41 – изменение даты